Ouvrages spéciaux : TD 1 passrelle en BA

18 novembre 2025

Table des matières

I TD 01 **2**

1 Determination des armatures de la passerelle en BA **2**
1.1 Armature de la dalle . . . 2
1.1.1 Evaluation des charges . . . 2
1.1.2 Calcul des armature . . . 2
1.1.3 section d'armature en travée . . . 2
1.1.4 Section d'armature en appuie . . . 3
1.1.5 Vérification de la condition de non fragilité CNF . . . 3
1.1.6 Effort tranchant max sur appuie . . . 4
1.2 Armatures de la poutre . . . 4
1.2.1 Evaluation des charges . . . 4
1.2.2 Calcul en travée . . . 4
1.2.3 L'effort tranchant au appuies . . . 5
1.2.4 Armatures transversales . . . 6

2 Determination des armatures de la passerelle en BA (ELS) **6**
2.1 Armatures de la dalle . . . 6
2.1.1 Calcul des charges . . . 6
2.1.2 Calcul du moment . . . 7
2.1.3 Calcul en travée . . . 7
2.1.4 Calcul en appuie . . . 8
2.2 Armatures de la poutre . . . 8
2.2.1 Moment en travée . . . 8

3 Plan de ferraillage **9**

Première partie
TD 01

1 Determination des armatures de la passerelle en BA

Cela ce fait a l'ELU.

1.1 Armature de la dalle

le calcul se fait a 1m de dalle.

1.1.1 Evaluation des charges

- Revetement $\rightarrow 1000\ \mathrm{N/m^2}$
- Poids de la dalle $\rightarrow 1 \cdot 0,08 \cdot 25000 = 2000\ \mathrm{N/m^2}$
- Revetement + poids de la dalle = $g = 3000\ \mathrm{N/m^2}$

$$P_{ELU} = 1,35 \cdot g + 1,5 \cdot q = 1,35 \cdot 3000 + 1,5 \cdot 4000 = 10050\ \mathrm{N/m^2}$$

1.1.2 Calcul des armature

Le moment maximale pour la dalle reposant sur deux appuis a pour valeur en considérant une largeur de 1m et compte et compte tenu des coefficients de majoration :

$$M_0 = \frac{P_{ELU} \cdot l^2}{8} = \frac{10050 \cdot 2^2}{8} = 5025\ \mathrm{Nm}$$

La dalle etant semi encastrée sur les poutres latérales, nous aurons :

- Sur appuis : $M_R = 0,4 \cdot M_0 = 2010\ \mathrm{Nm}$
- En travée : $M_t = 0,85 \cdot M_0 = 4271,25\ \mathrm{Nm}$

$$FeE400 \rightarrow \mu_l = 0,392$$

1.1.3 section d'armature en travée

Pour la section en travée nous avons :

- Fissuration préjudiciable donc enrobage de la dalle est de $c = 2,5\ \mathrm{cm}$
- La hauteur utile $\rightarrow d = h - c = 8 - 2,5 = 5,5\ \mathrm{cm}$

$$\mu = \frac{M_{trave}^{\max}}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}} = \frac{4271,25 \cdot 10^2}{100 \cdot 5,5^2 \cdot 14,2 \cdot 10^2} = 0,099$$

$$\mu = 0,099 < \mu_l = 0,392$$

Donc section simplement armé $A_{sc} = 0$

$$A_{st} = \frac{M_{trave}^{\max}}{\beta \cdot d \cdot \sigma_{st}}$$

Depuis les tableaux on a $\mu = 0,099 \rightarrow \beta = 0,9478$

$$A_{st} = \frac{4271,25 \cdot 10^2}{0,9478 \cdot 5,5 \cdot \dfrac{400}{1,15} \cdot 10^2}$$

$$A_{st} = 2,357 \text{ cm}^2$$

1.1.4 Section d'armature en appuie

$$\mu = \frac{M_{appuie}^{\max}}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}} = \frac{2010 \cdot 10^2}{100 \cdot 5,5^2 \cdot 14,2 \cdot 10^2}$$

$\rightarrow \mu = 0,0467 < \mu_l = 0,392 \rightarrow$ section simplement armé $A_{sc} = 0$

Depuis les tableau on a pas une valeur correspondate a β avec $\mu = 0,0467$ donc on doit interpolé.

$$\mu_1 = 0,046 \rightarrow \beta_1 = 0,9764$$

$$\mu_2 = 0,047 \rightarrow \beta_2 = 0,9759$$

$$\beta_i = \beta_1 + (\beta_2 - \beta_1) \cdot \frac{\mu_i - \mu_1}{\mu_2 - \mu_1} = 0,9764 + (0,9759 - 9764) \cdot \frac{0,0467 - 0,046}{0,047 - 0,046} = 0,97605$$

$$A_{st} = \frac{M_{app}^{\max}}{\beta \cdot d \cdot \sigma_{st}} = \frac{2010 \cdot 10^2}{0,97605 \cdot 5,5 \cdot 348 \cdot 10^2}$$

$$\rightarrow A_{st} = 1,076 \text{ cm}^2$$

1.1.5 Vérification de la condition de non fragilité CNF

La section des armatures longitudinales doit vérifier la condition suivante :

$$A_{adopt} > A_{\min} = \frac{0,23 \cdot b \cdot d \cdot f_{t28}}{fe}$$

$$A_{\min} = \frac{0,23 \cdot 100 \cdot 5,5 \cdot 2,1}{400} = 0,664 \text{ cm}^2$$

$A_{adopt} > A_{\min}$ Condition vérifier

1.1.6 Effort tranchant max sur appuie

$$V_{\max} = P_{ELU} \cdot \frac{l}{2} = 10050 \cdot \frac{2}{2} = 10050 \text{ N}$$

Contrainte tangentielle max :
On doit vérifier que :

$$\tau_u = \frac{V_{\max}}{b_0 \cdot d} \leq \overline{\tau}_u$$

avec $b_0 = b$ section rectangulaire.

$$\overline{\tau}_u = \min \left\{ 0,05 \cdot f_{c28} \quad ; \quad 5 \text{ MPa} \right\} \rightarrow \overline{\tau}_u = 1,25 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{V_u}{b \cdot d} = \frac{10050}{1000 \text{ mm} \cdot 55 \text{ mm}} = 0,183 \text{ MPa}$$

$\tau < \overline{\tau}_u$condition vérifiée

On doit voir si des vérification des armatures sont nécissaire en zone d'about(appuie)

$$V_{\max} + \frac{M_u}{0,9 \cdot d} = 10050 + \frac{-201000}{0,9 \cdot 5,5} = -30556,06 < 0$$

Donc aucune vérification des armatures est nécissaire.

1.2 Armatures de la poutre

1.2.1 Evaluation des charges

- Garde du corp : $1,35 \cdot \frac{800}{2} = 540 \text{ N/ml}$
- Poids propre de la poutre pour 1ml : $1,35 \cdot 0,8 \cdot 0,25 \cdot 1 \cdot 25000 = 6750$
- Reaction de l'hourdis : 10050 N/ml

$$P_{ELU} = 540 + 6750 + 10050 = 17340 \text{ N/ml}$$

1.2.2 Calcul en travée

Moment maximale en travée

$$M_0 = \frac{P_{ELU} \cdot l^2}{8} = \frac{17340 \cdot 12^2}{8} = 312120 \text{ Nm}$$

nous avons $d = 74 \text{ cm}$

$$\mu = \frac{M_t^{\max}}{b \cdot d^2 \cdot f_{bu}} = \frac{312120 \cdot 10^2}{25 \cdot 74^2 \cdot 14,2 \cdot 10^2} = 0,1605$$

$$\mu = 0,1605 < \mu_l = 0,392$$

Section simplement armé $A_{sc} = 0$

avec interpolation on aura $\beta = 0,912$

$$A_{st} = \frac{M_t^{\max}}{\beta \cdot d \cdot \sigma_{st}} = \frac{312120 \cdot 10^2}{0,912 \cdot 74 \cdot 348 \cdot 10^2}$$

$$A_{st} = 13,289 \text{ cm}^2$$

Nous pouvont prendre 3HA20 + 2HA16 = $13,44 \text{ cm}^2$

1.2.3 L'effort tranchant au appuies

$$V_{\max} = \frac{P_{ELU} \cdot l}{2} = \frac{17340 \cdot 12}{2} = 104040 \text{ N}$$

On doit vérifier que :

$$\tau_u = \frac{V_{\max}}{b_0 \cdot d} \quad \leq \quad \overline{\tau}_u$$

Fissuration on préjudiciable

$$\overline{\tau}_u = \min \left\{ \begin{matrix} 0,2 \cdot \dfrac{f_{c28}}{\gamma_b} \\ 5 \text{ MPa} \end{matrix} \right\}$$

$$\downarrow$$

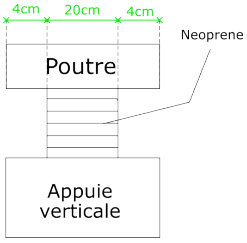
$$\overline{\tau}_u = 3,33 \text{ MPa}$$

$$\tau_u = \frac{104040}{250 \cdot 740} = 0,562 \text{ MPa}$$

$\tau < \overline{\tau}_u$ Condition vérifier

Dans le cas de la poutre a nervure rectangulaire on doit vérifier que :

$$V_{\max} < 0,237 \cdot b \cdot a \cdot f_{c28}$$



Poutre sur appariel d'appuie :
Dimension de l'appuie : $a = 4 + 20 + 4 = 28 \text{ cm}$
largeur de la poutre : $b = 40 \text{ cm}$

$$V_{\max} = 104040 \text{ N} < 0,237 \cdot 400 \cdot 280 \cdot 25 = 663600 \text{ N}$$

Autre condition :

$$A_{st_{adopte}} = 13,44\ \text{cm}^2 > 1,15 \cdot \frac{V_{\max}}{f_e}$$

$$13,44 > 1,15\frac{104040}{400 \cdot 10^2} = 2.99\ \text{cm}^2 \quad \text{Condition vérifiée}$$

1.2.4 Armatures transversales

On peut Choisir l'espacement puis on determine la section ou le contraire.
On choisie des armature transversale en cadre + étrier $HA6 \rightarrow A_t = 1,13\ \text{cm}^2$
4brins $A_t = HA6 = 1,13\ \text{cm}^2$

$$S_t \leq \min \begin{Bmatrix} 0,9 \cdot d \\ 40\ \text{cm} \end{Bmatrix} = 40\ \text{cm}$$

$$S_t \leq \frac{A_t \cdot f_e}{0,4 \cdot b} = \frac{1,13 \cdot 400}{0,4 \cdot 25} = ????$$

$$S_t \leq \frac{A_t \cdot 0,8 \cdot f_e}{(\tau_u - 0,3 \cdot f_{t28}) \cdot b} = \frac{1,13 \cdot 0,8 \cdot 400}{(0,562 - 0,3 \cdot 2,1) \cdot 25} = -21270,588 < 0$$

2 Determination des armatures de la passerelle en BA (ELS)

$$\overline{\sigma}_{bc} = 0,6 \cdot f_{c28} = 15\ \text{MPa}$$

$$\overline{\sigma}_{st} = 240\ \text{MPa}$$

2.1 Armatures de la dalle

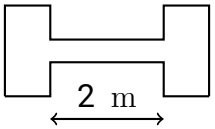
2.1.1 Calcul des charges

- Revetement $\rightarrow 1000\ \text{N/m}^2$
- Poids de la dalle $\rightarrow 1 \cdot 0,08 \cdot 25000 = 2000\ \text{N/m}^2$
- Revetement + poids de la dalle = $g = 3000\ \text{N/m}^2$
- Surcharge d'exploitation $q = 4000\ \text{N/m}$

$$P_{ELS} = g + q = 7000\ \text{kN/m}$$

2.1.2 Calcul du moment

$$M_0 = \frac{7000 \cdot 2^2}{8} = 3500 \text{ Nm}$$



La dalle étant semi-encastrée sur les poutre latérale nous prenons :
Sur appuie : $M_a = 0,4 \cdot M_0 = 1400 \text{ Nm}$
En travée : $M_t = 0,85 \cdot M_0 = 2975 \text{ Nm}$

2.1.3 Calcul en travée

Pour la section en travée :
Fissuration préjudiciable : $c = 2.5 \text{ cm}$

La hauteur utile : $d = h - c = 8 - 2,5 = 5,5 \text{ cm}$

Calcul de μ

$$\mu_1 = \frac{M_t}{b \cdot d^2 \cdot \overline{\sigma}_{st}} = \frac{2975 \cdot 10^2}{100 \cdot 5,5^2 \cdot 240 \cdot 10^2} = 0,00409$$

Depuis les tableux par interpolation on aura

$$\mu_1 \rightarrow \begin{cases} \beta_1 = 0,8974 \\ K_1 = 33,7533 \end{cases}$$

$$\sigma_b = \frac{\overline{\sigma}_{st}}{K_1} = \frac{240}{33,7533} = 7,1104 \text{ MPa}$$

$$\sigma_b = 7,1104 \text{ MPa} \quad < \quad \overline{\sigma}_b = 15 \text{ MPa}$$

$$A_{st}^{ELS} = \frac{M_t}{\beta_1 \cdot d \cdot \overline{\sigma}_{st}} = \frac{2975 \cdot 10^2}{0,8974 \cdot 5,5 \cdot 240 \cdot 10^2}$$

$$A_{st}^{ELS} = 2,511 \text{ cm}^2$$

Remarque

Cette valeur étant supérieur a celle trouvée a l'ELU donc on va considérer celle a l'ELS

$$A_{st} = 2,511 \text{ cm}^2$$

on prend 4HA10 = $3,14 \text{ cm}^2$ avec un espacement de 25cm.
Les armatures de répartitions seront constitué de 4HA8 = $2,01 \text{ cm}^2$ pour 1ml. $\left(A_r = \frac{A_{st}}{4}\right)$
Leur espacement sera de $25 \text{ cm} < 4 \cdot 8 = 32 \text{ cm}$

2.1.4 Calcul en appuie

Calcul de μ

$$\mu_1 = \frac{M_t}{b \cdot d^2 \cdot \overline{\sigma}_{st}} = \frac{1400 \cdot 10^2}{100 \cdot 5,5^2 \cdot 240 \cdot 10^2} = 0,00193 \rightarrow \begin{cases} \beta_1 = 0,9265 \\ K_1 = 53,03 \end{cases}$$

$$\sigma_b = \frac{\overline{\sigma}_{st}}{K_1} = \frac{240}{53,03} = 4,526 \text{ MPa}$$

$$\sigma_b = 4,526 \text{ MPa} < \overline{\sigma}_b = 15 \text{ MPa}$$

$$A_{st}^{ELS} = 1,145 \text{ cm}^2$$

Comme $A_{st}^{ELS} > A_{st}^{ELU}$ on retiendra la valeur a l'ELS.

On choisie 4HA10 = $3,14 \text{ cm}^2$ avec un espacement de 25cm.

Les armatures de répartition : 4HA8 = $2,01 \text{ cm}^2$ avec un espacement de $25 \text{ cm} < 4 \cdot 8 = 32 \text{ cm}$

2.2 Armatures de la poutre

- Garde-corps : 400 N
- Poids propre : $0,8 \cdot 0,25 \cdot 1 \cdot 25000 = 5000 \text{ N}$
- Reaction du Hourdis : $(3000 + 4000)\frac{2}{2} = 7000 \text{ N}$

Le tout pour 1ml.

$$P_{ELS} = 12400 \text{ N} \quad \text{pour 1ml}$$

2.2.1 Moment en travée

$$M_{\max} = \frac{P_{ELS} \cdot l^2}{8} = \frac{12400 \cdot 12^2}{8} = 223200 \text{ Nm}$$

$$M_{\max} = 223200 \text{ Nm}$$

$$\overline{\sigma}_s = 240 \text{ MPa}$$

$$\mu_1 = \frac{M_{\max}}{b \cdot d^2 \cdot \overline{\sigma}_s} = \frac{223200 \cdot 10^2}{25 \cdot 74^2 \cdot 240 \cdot 10^2}$$

$$\mu_1 = 0,00679 \rightarrow \begin{cases} \beta_1 = 0,8732 \\ K_1 = 24,9185 \end{cases}$$

$$\sigma_b = \frac{\overline{\sigma}_s}{K_1} = \frac{240}{24,9185} = 9,6314 \text{ MPa} < \overline{\sigma}_b = 15 \text{ MPa}$$

$$A_{st} = \frac{M_{\max}^{appuie}}{\beta_1 \cdot d \cdot \overline{\sigma}_s} = \frac{223200 \cdot 10^2}{0,8732 \cdot 74 \cdot 240 \cdot 10^2}$$

$$A_{st}^{ELS} = 14,392 \text{ cm}^2 > A_{st}^{ELU} = 13,44 \text{ cm}^2$$

Alors les armature seront choisie avec la valeur a l'ELS.
On choisie : 3HA20 + 3HA16 $= 15,45 \text{ cm}^2$ avec un espacement de 25cm.

Remarque

Il s'agit d'une poutre de grande hauteur donc il faut prévoir des armatures de peau constituée de 3HA10 par face $(h > 50 \text{ cm})$

3 Plan de ferraillage

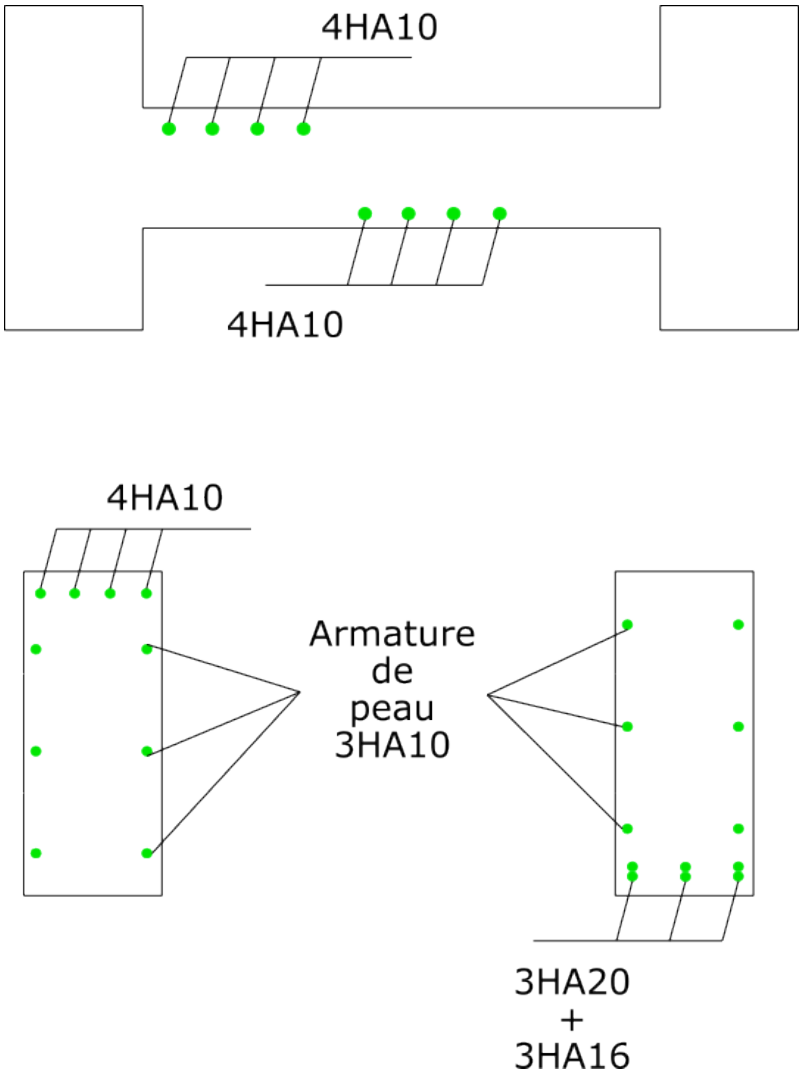


FIGURE 1